

23. REVISION T1: NOTOCHORDALER PROZESS

DAUER : 03:09

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In dieser Sitzung untersuchen wir den notochordalen Prozess, der für die embryonale Entwicklung unerlässlich ist. Wir untersuchen die Kuppelstruktur, in der das ektodermale Gewebe seine Polarität verliert und zu einem Stützpunkt für die Entwicklung wird. Das von der Primitivrinne erzeugte Aspirationsfeld zieht die Epithelzellen zur Mitte hin an, was zur Bildung des Mesoderms führt. Die beteiligten Mechanismen, wie die Freisetzung von Hyaluronsäure und die Dynamik des Zellwachstums, werden detailliert untersucht, wobei die entscheidende Bedeutung dieser Transformationen in der frühen Embryonalentwicklung hervorgehoben wird.

REVISION J1: NOTOCHORDALER PROZESS

Wir werden den **Notochordalen Prozess** untersuchen, um Ihr Verständnis zu vertiefen.

Stellen Sie sich eine **kuppelförmige** Struktur vor. Der **Embryonalstiel** ist hier nicht vorhanden, und die trophische Quelle befindet sich daher an dieser Stelle.

Das darüber liegende **ektodermale Gewebe** ist nicht mehr polarisiert und absorbiert nicht mehr. Dies wird zu einem Stützpunkt. Es ist wichtig zu visualisieren, dass alles im **Wachstum** ist. Alles organisiert sich darum herum und entsteht.

Dies wird zum **Hensen-Knoten**. Gleichzeitig wirkt alles wie ein **Saugfeld**. Ein Raum wird sich zwischen Ektoderm und Endoderm, zwischen Epiblast und Endoderm öffnen.

Dieser Raum erzeugt auf der Ebene der **Primitivrinne** dieses Saugfeld. Die Zellen, die **epitheliale** Zellen sind, werden zur Mitte gezogen.

Sie werden zur Mitte gezogen, komprimieren sich, werden zu **Flaschenzellen**, gehen darunter und setzen eine Säure frei, die **Hyaluronsäure**. Diese Säure wird später bei der Proteinproduktion und Strukturierung sehr wichtig sein, aber das ist im Moment nicht das Wesentliche.

Diese Zellen gehen darunter und füllen den Raum. So entwickelt sich das **Mesoderm**.

Wir haben diese Welle, dieses Saugfeld, das eine Primitivrinne erzeugt. Diese Bewegung zieht die Zellen zur Mitte. Währenddessen schreitet der Hensen-Knoten voran.

Ich bin immer am kürzesten Ort. Ich bewege mich nicht. Wer bin ich? Der **Nullpunkt**. Und ich beobachte das alles.

Parallel dazu gibt es in dieser gleichen Entwicklung **nodale Flüssigkeit** im Inneren. Da es sich in der Notochorda befindet, wird es nodale Flüssigkeit genannt.

Warum entwickeln sich die Zellen im Dom schneller? Es wurde festgestellt, dass sich die Zellen in diesem erweiterten Prozess, als ob wir uns nicht mehr in einem Expansionsdom befänden, viel schneller vermehren als diejenigen, die auf derselben Linie liegen, aber konvergieren.

Letztere entwickeln sich weniger schnell.